| Translog - Plataforma de Agendamento | Version: 1.0 |
| --- | --- |
| Software Requirements Specification | Date: 16/09/2026 |
| <document identifier> | |

# Especificação dos Requisitos de Software Para: Translog — Plataforma de Agendamento para organização de veículos e docas

## Versão <1.0>

Software Requirements Specification / Especificação dos Requisitos de Software
Projeto: Translog — Plataforma de Agendamento para organização de veículos e docas
Empresa / Organização: INOVA CODE
Versão: 1.0
Data: 26/08/2026
Responsável: Marcus Paulo de Oliveira Sousa / Gerente de Projetos
Confidencial | INOVA CODE, 2026

| Translog - Plataforma de Agendamento | Version: 1.0 |
|---|---|
| Software Requirements Specification | Date: 16/09/2026 |
| <document identifier> | |

# HistóricodaRevisão

| Data | Versão | Descrição | Autor |
|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 1.0 | Elaboração inicial dos artefatos de Requisitos e Solicitação de Mudança | Marcus Paulo de Oliveira Sousa |
| 26/08/2026 | 1.0 | Consolidação das Histórias de Usuário, Critérios de Aceite, Regras de Negócio e Plano de Testes | Marcus Paulo de Oliveira Sousa |
| 03/09/2026 | 1.0 | Inclusão do envio de notificação por SMS via Solicitação de Mudança SM-08 | Coordenação de Pátio / Gerência de Projetos |

# Índice Analítico

1. Introdução
1.1 Finalidade
1.2 Escopo
1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações
1.4 Referências
1.5 Visão Geral

2. Descrição Geral

3. Requisitos Específicos e Artefatos do Projeto
3.1 Requisitos Funcionais e Não Funcionais
3.2 Histórias de Usuário (User Stories)
3.3 Critérios de Aceite
3.4 Catálogo de Regras de Negócio
3.5 Plano de Testes e Casos de Teste
3.6 Registro de Solicitações de Mudança (Change Requests)
3.7 Usabilidade, Confiabilidade e Desempenho
3.8 Restrições de Design e Interfaces

4. Informações de Suporte e Checklists

# Especificação dos Requisitos de Software

## 1. Introdução

Esta Especificação dos Requisitos de Software (SRS) descreve em detalhes as funcionalidades e requisitos do sistema Translog, desenvolvido pela INOVA CODE. A finalidade deste documento é consolidar os requisitos funcionais, requisitos não funcionais, regras de negócio, casos de uso/histórias de usuário, planos de teste e o controle de mudanças em um único artefato formal.

### 1.1 Finalidade

Descrever detalhadamente o comportamento externo, regras operacionais e restrições técnicas do sistema translog, servindo como guia oficial para desenvolvedores, testadores e gestores do projeto.

### 1.2 Escopo

Inclui: Agendamento de horários para veículos, controle de ocupação e liberação de docas, verificação periódica de permanência e leitura de QR Code na portaria.
Exclui: Faturamento financeiro e emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), tratados por módulos externos.
Stakeholders: Motoristas, operadores de portaria e coordenação de pátio/logística.
Premissas: Motoristas possuem acesso a smartphone com leitor de QR Code funcional e conectividade.
Restrições: O sistema deve operar adequadamente em ambientes com conexão de rede instável na área de docas e pátio.

### 1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

SRS: Especificação de Requisitos de Software.
RF / RNF: Requisito Funcional / Não Funcional.
RN / CA / US / CT / SM: Regra de Negócio / Critério de Aceite / História de Usuário / Caso de Teste / Solicitação de Mudança.

### 1.4 Referências

Padrão IEEE 830-1998 para SRS.
Documentação Técnica do Projeto Translog — INOVA CODE.

### 1.5 Visão Geral

A Seção 2 apresenta as características do produto; a Seção 3 consolida requisitos, regras, histórias de usuário, testes e mudanças; a Seção 4 apresenta suporte e validação.

## 2. Descrição Geral

Esta seção descreve os fatores gerais que afetam o produto Translog e seus requisitos, fornecendo a base e o contexto para os requisitos detalhados na Seção 3

- *perspectivadoproduto: O* Translog é uma plataforma independente para gestão de pátios logísticos, otimização do fluxo de veículos e controle de docas. Integra serviços externos de SMS e leitores de QR Code, funcionando também com conectividade instável.
- *funçõesdoproduto:* Permite agendamento prévio de horários e docas, controle de acesso e check-in com validação de documentos e QR Code. Também gerencia o status das docas, envia notificações por SMS e monitora a permanência para cálculo de demurrage.

- *característicasdousuário: Motoristas usam o celular para agendamento e QR Code. Portaria e gestores controlam acessos, docas e veículos.*
- *restrições: O sistema deve suportar oscilações de conexão. Notificações são por SMS e há restrições para cancelamentos.*
- *suposiçõesedependências: Motoristas precisam de smartphone com câmera e internet. As notificações dependem da API de SMS e os agendamentos evitam reservas duplicadas.*
- *subconjuntosderequisitos :1.0: agendamento, docas, QR Code e permanência. 1.1: SMS. 1.2: cobrança de demurrage após 2 horas de sobre-estadia.*

## 3. Requisitos Específicos

Os Requisitos Específicos do Translog contemplam as funcionalidades de agendamento de horários e docas sem duplicidade de reserva (RF-01, RF-02 e RN-01), a validação de documentos (CNH/CRLV) e leitura de QR Code na portaria para check-in (RF-12 e CA-02), a restrição de cancelamentos após o check-in ou em menos de 2 horas (RF-08, RN-02 e CA-04), além do monitoramento de permanência com cobrança de taxa de sobre-estadia acima de 2 horas (CA-03 e SM-09) e a notificação automática do motorista via SMS quando a doca for liberada (RF-05 e SM-08); tudo isso mantendo um tempo de resposta de até 2 segundos para 95% das operações de busca sob carga (RNF-01 e CT-P01), com interfaces focadas em dispositivos móveis e suporte à operação em redes instáveis.

### 3.1 Funcionalidade

Agendamento Prévio: Permite que motoristas pesquisem e reservem horários e vagas de doca disponíveis.
Controle de Acesso e Check-in: Validação de CNH, documentação do veículo e leitura de QR Code na portaria.
Gestão e Status de Docas: Atualização e monitoramento em tempo real do status de ocupação/liberação das docas.
Notificação Automática: Envio de alertas via SMS para o motorista assim que a doca for liberada.
Monitoramento de Permanência: Controle do tempo de sobre-estadia (demurrage) no pátio com cálculo de taxas aplicáveis

*<Requisito Funcional Um>*

O sistema deve permitir que motoristas realizem agendamentos, façam check-in por meio de documentos e QR Code e acompanhem a disponibilidade das docas. Também deve enviar notificações por SMS e controlar o tempo de permanência, calculando taxas de sobre-estadia quando aplicável.

### 3.2 Usabilidade

- Usabilidade da Interface: Interface limpa e responsiva para motoristas e operadores de portaria, garantindo aprendizado rápido e exibição de mensagens claras em tempo real (ex: motivo de recusa de QR Code).

### 3.3 Confiabilidade

Esta seção especifica os requisitos de disponibilidade, tolerância a falhas, exatidão e taxas de erros aceitáveis para a plataforma Translog.

- Requisito de Confiabilidade Um (Disponibilidade e Operação Degradada): O sistema deve manter alta disponibilidade operacional e suportar sincronização em modo degradado para operar adequadamente em áreas de docas e pátio com conexão de rede instável.

- Requisito de Confiabilidade Dois (Tolerância a Falhas de Integração): O sistema deve possuir mecanismos de contingência para tratar indisponibilidades no gateway terceirizado de SMS, garantindo que o status das docas continue atualizado sem perda de dados (SM-08).
- Requisito de Confiabilidade Três (Exatidão e Integridade de Dados): O sistema deve garantir exatidão absoluta ao impedir agendamentos duplicados para a mesma doca/horário (RN-01) e ao calcular o tempo exato de permanência e sobre-estadia no pátio.

## 4. Desempenho

Esta seção especifica as características de desempenho do sistema Translog, incluindo limites de tempo de resposta, capacidade de carga e uso de recursos.

- Requisito de Desempenho Um (Tempo de Resposta - RNF-01): 95% das operações de busca e agendamento de horários devem ser concluídas em até 2 segundos.
- Requisito de Desempenho Dois (Capacidade e Concorrência - CT-P01): O sistema deve acomodar a execução de 100 buscas e confirmações simultâneas sem degradação do tempo de resposta.
- Requisito de Desempenho Três (Modo de Degradação): Em momentos de alta demanda no pátio ou conexão instável, o sistema deve priorizar o fluxo de check-in/validação de QR Code na portaria em relação às pesquisas de agendamento futuro.
- Requisito de Desempenho Quatro (Utilização de Recursos): O consumo de memória e dados nos dispositivos móveis dos operadores e motoristas deve ser otimizado para garantir carregamento rápido da interface e economia de dados móveis.

## 5. Suportabilidade

- Requisito de Suportabilidade Um (Arquitetura e Padrões de Código): O código-fonte deve ser construído em arquitetura RESTful modularizada, adotando convenções universais de nomeação de variáveis e classes, garantindo facilidade de auditoria e baixa complexidade para manutenção corretiva e evolutiva.
- Requisito de Suportabilidade Dois (Facilidade de Integração e APIs): As interfaces de integração com gateways de SMS (SM-08) e bases de dados externas devem utilizar endpoints desacoplados, permitindo substituir ou atualizar fornecedores de serviços sem impactar a estrutura principal do sistema.
- Requisito de Suportabilidade Três (Gestão de Versões e Atualizações): O sistema deve suportar atualizações de baseline (como a implementação das versões 1.1 e 1.2) sem necessidade de interrupção prolongada da operação do pátio (downtime mínimo).

## 6. Restrições de Design

: O desenvolvimento do Translog fica estritamente restrito à arquitetura web/mobile responsiva baseada em APIs RESTful, com obrigatoriedade de integração exclusiva do canal de SMS via gateway terceirizado para disparo de alertas na versão 1.1 (SM-08), além da regra de negócio que impõe o bloqueio automático e irreversível de cancelamentos de agendamentos após a realização do check-in ou quando solicitado a menos de 2 horas do horário reservado (RN-02 e CA-04).

## 7. Requisitos de Sistema de Ajuda e de Documentação de Usuário On-line

Suporte na Tela: Mensagens explicativas e alertas de erro exibidos diretamente na interface durante o uso (ex: alertas de erro de validação ou recusa de acesso

## 8. Componentes Adquiridos

Serviços Terceirizados: Integração de API/gateway terceirizado contratado para o envio automatizado de SMS aos motoristas.

Componentes e Bibliotecas de Leitura: Utilização de SDK/biblioteca de terceiros integrada para captura e decodificação rápida de leituras de QR Code via câmera de dispositivos móveis na portaria.

## 9. Interfaces

### 9.1 *Interfaces do Usuário*

Interface Web/Mobile para agendamento (motoristas), tela do leitor de portaria (operadores) e painel visual de monitoramento do pátio (PROT-06).

### 9.2 *Interfaces de Hardware*

Compatibilidade com dispositivos móveis e leitores ópticos de código de barras/QR Code na portaria.

### 9.3 *Interfaces de Software*

Comunicação via API REST com o provedor de SMS e integração com a base de validação de CNH e documento do veículo.

### 9.4 *Interfaces de Comunicação*

Protocolos HTTPS/HTTP seguros preparados para operar sob instabilidade de rede no pátio.
3.10 Requisitos de Licenciamento

## 10. Requisitos de Licenciamento

Licenciamento corporativo e de uso exclusivo da plataforma Translog para a organização e seus operadores autorizados.

## 11. Observações Legais, de Copyright e Outras

Propriedade Intelectual:2026 INOVA CODE. Todos os direitos reservados. Conformidade integral com normas legais e proteção de dados de motoristas e veículos.

## 12. Padrões Aplicáveis

Normas Técnicas: Conformidade com o padrão IEEE 830-1998 para documentação de requisitos e padrões internacionais de usabilidade mobile/web.

## 13 Informações de Suporte

- *Índice Analítico e de Rastreabilidade: Matriz de rastreabilidade completa vinculando Requisitos Funcionais (RF), Requisitos Não Funcionais (RNF), Histórias de Usuário (US), Regras de Negócio (RN), Critérios de Aceite (CA) e Casos de Teste (CT) aos seus respectivos módulos do sistema.*
- *Apêndices e Protótipos: Inclui os desenhos das interfaces de navegação gráfica do motorista e operador de pátio (PROT-04 e PROT-06), além dos relatórios do teste de carga e desempenho (CT-P01).*